

智能教育，人工智能皇冠上的“明珠”

■ 整理 本报记者 徐蓓

近日，“2022世界人工智能大会教育论坛”在上海世博中心举行。中国科学院院士、国防科技大学原副校长王怀民，中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红，华东师范大学终身教授、上海智能教育研究院院长袁振国，就智能教育这个话题进行了一场别开生面的对话。现整理发表，以飨读者，内容有删减。

话外音



“设计不仅要考虑单个设计任务，还要考虑它如何将自己嵌入城市肌理和系统中，以及它如何影响人与人之间的互动。必须重新考虑所推崇的设计方式，不仅要关注美感，还要关注创作过程的品质。同时，考虑环境和社会福祉，循环利用现有的建筑 and 材料。设计界应重新将注意力集中在使用目的和功能上，而不是意象和外形。”

——首届世界设计之都大会（WDCG）“设计共生，智慧赋能——国际建筑设计峰会”近日在上海举行。英国建筑大师、德意志联邦共和国勋章获得者大卫·奇普菲尔德在发言中这样表示。



“医学在发生着重要的转变，就是从‘以疾病为中心’向‘以健康为中心’转变。以往，医学的定义大多是从如何诊断、治疗、预防疾病为出发点的。近年，协和医学院将医学定义为：医学是为恢复、维护、增强人的健康而发展出的知识、技术、艺术、学术体系。当代医学是以健康为原点、立足点和出发点的。”

——协和医学院近日举行2022年开学典礼，中国医学科学院院长、学部委员王辰院士在发言中这样谈医学定义的转变。



“要把数学做得精彩，没有什么公式可以告诉你答案，要把不同领域的关键概念融会贯通，找出新的方向，能够创造一个新的研究题材，这种创造性和电影导演有很多相似之处。你的工作要超越本人以及超越别人在这方面的贡献，甚至有的时候要超越这个时代，你可以定很高的目标，哪怕不能达到，至少在这条路上也是精彩的。”

——“未来科学大奖”新晋数学与计算机科学奖得主莫毅明在接受采访时这样说。



“上海的元宇宙规划是城市数字化转型的延伸，是智慧城市的延续。不管别人怎么定义，元宇宙就是要为我所用。我们的目标很清楚，就是为城市管理赋能，让经济发展得更好，让社会管理得更好，能为城市发展增加实际效果。中国的事情就是要按照中国的逻辑来办。”

——不久前，《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》出台。复旦大学管理学院教授、智慧城市研究中心主任凌鸿近日在接受记者采访时这样说谈“中国的元宇宙”。

（配图均资料图片）



袁振国、王怀民、钱旭红正在对话。

图片由华东师范大学提供

是要替代人，而是要让人类的智能和人工智能交融在一起，要让人发展得更好，这是更高级的交融。

我认为，这是人工智能技术发展中需要高度关注的一个问题。今天，人工智能技术之所以能够有所突破，可以从人和机器融合在一起发展的历史进程中得到启发。比如网络大数据，今天大量的自然语言处理、模式识别的成功，是因为人在数字化、网络化的应用环境中自然而然的为留下的那些被标记的数据，才使得计算机的深度学习有了低成本的标记大数据。智能模型是怎么建立起来的？是在系统中“喂”给计算机算法标记数据后训练得到的。因此，人工智能的成功并不是取代人，并不是让人工智能和人类智能打擂台，而是二者紧密联合在一起带来的成功。这也为智能教育的发展带来了深刻的启迪。

应用场景创新是智能教育的突破口

袁振国：这真是一个非常令人激动的领域，智能教育是人工智能皇冠上的“明珠”。如果智能教育成功了，那么人工智能发展可能就到了比较理想的阶段。那么我想请问，智能教育下一步的突破点在哪里？

王怀民：我认为，要在人和机器的有效融合上获得突破，简单来说，就是智能教育应用场景的创新。

今天，很多人工智能技术得以发展，实际上是应用场景创新牵动了相关信息技术包括智能技术的有效组合，在创新场景下得到了应用和发展。未来，智能教育如果能在场景创新上有所突破，中国教育就有可能在智能教育这个阶段对人类作出更大的贡献。

比如，在数字化和网络化阶段的教育，慕课是一个被设计和构造出来的场景。这个场景由哈佛大学、斯坦福大学通过实践用技术形式呈现出来，形成了慕课平台。它的确成为一种全新的学习应用场景和手段，它和传统课堂教学是不一样的。

还比如短视频。短视频的设计不仅仅是流媒体技术的使用，也是对人类注意力周期的基本认知在网络教育场景下的一种体现。由此，也形成了一些规模化、个性化、终身学习的模式和支持平台。如果再加上智能推荐技术，就有可能更好地体现规模化的个性教育场景，或者说使得智能化慕课成为可能。

应用场景创新的思路是什么？就是促进规模化、个性化、终身化的教育场景设计。我个人认为这是一个重要的突破点。

钱旭红：什么样的切入口才能使智能教育有重大的发展？我觉得要在传统教育无法着力而且很难发挥的地方去入手，才能创造更大的辉煌。

第一个层面，孔子讲“因材施教”，人工智能可以发挥大规模采集数据的优势，并把数据背后的因果关系以及非因果关系都解构出来。

第二个层面更加重要，就是老子讲的“不言之教”。一方面，人工智能可以把不能用言语表达的教学内容揭示出来。比如，量子力学中有关电子云的内容，以前只能用数学公式来表达，而人工智能则能把所谓的波粒二象性动态模拟出来，学生的学习效果就会完全不一样。

另一方面，所谓“不言之教”，一言一行都是教育，一言一木都是教育。比如，不同的人对于色彩的敏感度是不一样的，有的人色弱，有的人甚至色盲。人工智能可以把一个人器官的敏感度延长，对数据重新进行编译，从而把一些有缺陷的人也培养成天才。这是我们目前的技术手段所没有的。人工智能可以用于学习和教育软硬环境的创造。

第三个层面，今天，我国大学、中小学的教

育主要来自西方教育的知识体系，那是古希腊的知识体系经过西方工业化后发展而来的。其实，世界上还有另一种知识体系，就是中国的天人合一、整体关联的知识体系。

当今的知识体系起源于西方的科学或者学科的分类研究法。西方的分类方式是什么？就是分解还原，将客观世界分解、分类并加以研究，然后综合还原，其基本前提是部分之和等于整体。而我们中国的知识体系是什么？是围绕一个具体问题，把不同的领域串联在一起。比如中医学，就是把植物学、矿物学、天文学、地理学串联在一起，围绕的是人的健康。

一个人的生命是有限的，我们不可能把所有的知识、方法都教给学生。如果有了人工智能，除了西方教育的知识体系，我们还可以把中国的知识体系教给学生，围绕一个真实问题、围绕一个中心概念，把不同领域的知识串联在一起，这样一来，学生就能掌握分科之学和整体之学，就能达到一种很高的境界——他既是中华文明的传承者，又是西方文明的传承者，同时是新文明的创造者。

如此，人工智能时代的智能教育就能达到更高的境界格局，从而真正实现为人类作出更大的贡献。

中国特色智能教育，为全人类作贡献

袁振国：智能教育和中国文化有怎样的关系？未来中国的智能教育发展会有什么样的中国特色？

王怀民：从一般意义上讲，教育本身属于文化的范畴，它是人类文化的一种重要形态，所以教育和文化一定是密切相关的。智能教育如何体现中国文化的特色？我非常赞同钱校长的观点，中国传统文化中的系统思维是非常重要的，它是未来中国智能教育突破的另一个方向。

西方科学从古希腊孕育成长而来，在300年前和技术结合带来了工业革命。在工业革命之前，科学只是一种高级技艺而已，和绘画、文学其实是一码事。西方科学的还原论是对自然规律的一种简化，幸运的是它和技术结缘带来了工业革命，加上资本主义制度的发展，使得它在那个时代体现出了它的先进性。以至于西方科学传到中国以后，给我们带来了很大的震撼。

然而，人类社会发展到今天，西方经典科学的局限性越来越凸显。我们应该看到，中国文化特别是系统思维的文化土壤，可能孕育着未来的新科学和新思想。通过智能教育，我们可以把过去西方传统教育不能理解和表达的东西表达出来，让更多人理解和参与其中，体会到中国传统文化和哲学思想对于新科学贡献的优势，这也是未来智能教育发展的一种更高的境界。

钱旭红：体现智能教育的中国特色，还有一个非常重要的内容，就是中文。我认为，在人工智能时代，中文将再次焕发青春。为什么这样说？因为中国人的思维方式是综合性的，从来不会把一件事情完全割裂开。中文既形声又象意，同时还有逻辑含义。有人说中文的逻辑含义是落后的、模糊的，事实并非如此。信息熵是指某种特定信息的出现概率，也就是一种表示信息量大小的概念。通过计算显示，在所有的文字中，中文的信息熵含量是第一位的，超出了任何一种文字。这就是为什么在联合国的各种文本中，中文书是最薄的。用中文作诗写歌可以很朦胧，但中文用词又非常精确，可以作为科学语言。

因此我认为，中文既有形象思维又有逻辑思维的特点，如果能和智能教育结合起来，一定能够体现出中国的文化特色，并为全人类作出新的贡献。

听演讲

复旦大学微电子学院副院长闫娜教授日前在复旦大学管理学院与复旦大学微电子学院联合主办的“瞰见对话科创人物系列论坛”上，介绍了集成电路技术的发展历史、现状以及未来趋势。

芯片到底是什么

■ 闫娜

从电子管、晶体管到超大规模集成电路

所谓芯片，就是以集成电路为核心的电子技术，它是伴随着电子元器件小型化、微型化的发展而兴起的。

1904年，英国电气工程师弗莱明·约翰·安布罗斯发明了人类历史上第一只电子管，即真空二极管。两年后，美国人德夫勒斯特又发明了第一个能够放大电信号的电子器件，也就是真空三极管。

电子管尤其是真空三极管的发明和应用，拉开了现代电子学的序幕，在电子技术史上具有划时代的意义。这一发明成为过去100年来改变世界的重大发明之一，为我们开启了电子时代的大门。

1946年，美国贝尔实验室开始研究半导体。由肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组研制出了一个点接触型的锗晶体管，并因此共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖，为集成电路的发展奠定了坚实基础。

基于锗晶体管的发明，美国德州仪器公司青年工程师杰克·基尔比于1958年成功发明了全世界第一块锗集成电路，他也因为这一发明获得了2000年诺贝尔物理学奖。

此后50多年来，集成电路的集成度飞速发展。以CPU芯片为例，1971年，英特尔发明了世界上第一块大规模集成电路，集成了2000多个晶体管；2002年，英特尔发布了集成14亿个晶体管的处理器CPU，采用22纳米工艺；2022年，苹果发布的M1 Ultra芯片集成了1140亿个晶体管，这颗芯片由两颗芯片采用一定封装形式拼接而成。同时，英特尔也宣布，它的超级计算机芯片将拥有超过1000亿个晶体管。

人类的大脑就是一个先进的存储器，但除了大脑，我们还需要额外的存储介质。早期是印刷术，之后是磁盘、光盘，再到硬盘、U盘。一开始是32兆、64兆的U盘，现在已经有了32G、64G甚至更大的U盘存储以及固态硬盘。存储器芯片方面，基于闪存芯片30T容量的便携式硬盘，可以储存1000多万册书籍，相当于用一个硬盘可以随身携带一个大型图书馆。

总的来说，集成电路朝着速度更快、功耗更低发展，追求更高效地处理数据，存储量也更大。

衡量集成电路工艺水平的四大指标

集成电路的工作速度主要取决于晶体管的特征尺寸。晶体管的特征尺寸越小，该工艺所能够接受的极限工作频率越高，开关速度也越快，相同面积的晶片所能容纳的晶体管数目也就越多。集成度越高，功能越强大。

描述集成电路工艺水平有四个指标：第一是特征尺寸，也就是人们经常说的集成电路，工艺可以达到28纳米、14纳米、7纳米、5纳米等。头发丝的横截面积大概为8000平方微米，假设采用10纳米工艺，在一根头发丝的截面上可以制作出50万个晶体管，可见晶体管尺寸有多小。

第二个是晶圆直径，也就是硅片尺寸。早期的硅片尺寸有4英寸、6英寸，现在是8英寸，主流的先进工艺是12英寸。晶圆尺寸越来越大，每一个晶圆上能够制造的集成电路芯片数量也越多，芯片成本就会大大降低。

第三个指标是DRAM（动态随机存取内存）的容量，可以用每一个工艺DRAM的尺寸，它的栅间距、金属间距等来评估工艺发展水平。

第四个指标是晶体管密度。当特征尺寸不能再缩小时，怎样提高集成电路的性能、集成度？还有一个方式是采用先进的封装形式，比如2.5D封装、3D封装等。台积电的CoWoS封装技术以及Chiplet等技术，都是封装技术上的突破。

集成电路产品一般分为两类，一种是模拟产品，一种是数字产品。就模拟产品而言，我们应该以全产业链整合的IDM（集芯片设计、制造、封测等多个环节于一体）形式积极发展半导体产业。目前全球领先的模拟芯片产品企业英飞凌、德州仪器都以IDM形式存在。

集成电路数字产品目前面临两种机遇，一是技术驱动，二是需求驱动。所谓技术驱动，就是从计算架构来引领创新，包括三维集成、量子计算等。需求驱动是指现有的物联网、自动驾驶、人工智能的发展对于集成电路数字产品产生了非常大的需求，不同需求会驱动产生不同形态的新的集成电路数字产品，推动集成电路产业的发展。